第七單元詳解：鈦酸鍶薄膜與單晶

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　小訊號時間常數

並聯時 $Y = 1/R + i\omega C$，故 $Z = R/(1 + i\omega RC)$。令 $u = \omega RC$，則 $-\operatorname{Im} Z = Ru/(1+u^2)$；微分得到 $R(1-u^2)/(1+u^2)^2$，對正頻率在 $u = 1$ 達峰值。1 MΩ = 10^6 Ω，1 μF = 10^{-6} F，因此 $\tau = RC = 1$ s、$f_p = 1/(2\pi\tau) \approx 0.159$ Hz。這是所選並聯 RC 模型的虛部峰值；多過程、非線性或掃頻期間的狀態變化可能使模型失效。

E02　空缺電導與體電阻

由移動率定義，單一帶電物種的 $\sigma = c|z|q\mu$。代入 $z = 2$ 得 $\sigma = 2(1.602 \times 10^{-19})(10^{18})(8.6 \times 10^{-14}) \approx 2.76 \times 10^{-14}$ S/cm。厚度 50 μm = 0.005 cm，所以 $R_{bulk} = L/(\sigma A) \approx 0.005/(2.76 \times 10^{-14}) = 1.81 \times 10^{11}$ Ω。此值是均勻體相估算；端點總阻還可能含接觸、界面與其他路徑。若改用不同移動率定義，必須重新確認電荷數是否已包含在參數內。

E03　勢壘與電流比

同溫且共同前因子假設下，$I_{0.50}/I_{0.72} = \exp[(0.72 - 0.50)/0.02585] = \exp(8.51) \approx 5.0 \times 10^3$。原書的兩狀態擬合有不同理想因子，且接觸、障壁形狀與串聯電阻可能變化；因此此數不是該器件的實測開關比。

E04　兩端脈衝的疊加

元件電壓分別為 $(+2) - (-1) = +3$ V，以及 $(+2) - (+2) = 0$ V。物理量是同一時刻兩端的有號電位差；若只加相對地幅度，會把同相等幅時的零電壓錯算成 4 V。

E05　重複率的分母

$16/40 = 0.4 = 40\%$。分母是該組篩選的 40 顆，不是所有製程及操作條件的所有器件。樣本數、初始狀態、電極材料、篩選條件及遲滯判準都會影響比例；不能直接推成普遍量產良率。另一組未見遲滯只限於該實驗的樣品與可偵測範圍，不能排除其他條件下的切換。

E06　再學習的比較

相對減少為 $(62 - 16)/62 = 46/62 \approx 74.2\%$。要換成總時間比例，兩次需採相同脈衝寬度、間隔及起訖計時方式，且必須達到同一讀取門檻。若包含初始化、等待或不同脈衝週期，時間比例須另外計算。

E07　氧示蹤與電導

$D_q = D^*/H = (6.9 \times 10^{-12})/0.69 = 1.0 \times 10^{-11}$ cm²/s。以題設濃度、電荷及溫度代入 Nernst–Einstein 式，$\sigma_{ion} = (10^{-11})(10^{18})(2 \times 1.602 \times 10^{-19})^2/[(1.380649 \times 10^{-23})(700)] \approx 1.06 \times 10^{-10}$ S/cm。示蹤剖面是在交換及處理結束後，對大量原子的深度分布作量測；不能由一條終點剖面重建單一原子的逐時路徑。擬合至少需考慮表面交換與各層邊界，也要評估濺鍍混層、深度校準及解析度。此換算依賴題設載子濃度、電荷與所選模型。

第七單元詳解：鈦酸鍶薄膜與單晶 （續）

E08　不同掃速的時間尺度

慢速 0.05 mV/s = 5×10^{-5} V/s，掃過 1 V 需 $1/(5\times10^{-5}) = 2.0\times10^{4}$ s，遠大於題設的 1 s；快速為 $1/25 = 0.04$ s，小於 1 s。若模型成立且其餘條件相同，慢掃較可能讓狀態追上改變的平衡值；實際還受電壓歷史及隨偏壓改變的弛豫時間影響。掃描區間時間不是成核或 SET 時間；快速讀取也可能有累積擾動。

E09　兩類候選機制如何比較？

先固定初始狀態及低擾動讀取，在不同 DC 偏壓、頻率與掃描方向下量測阻抗，檢查迴圈是否具有模型預測的時間尺度；再於同一初始態寫入、移除偏壓，控制等待時間並低擾動讀取，區分暫態遲滯與測試時間內的保持。另在一致電極及製程下比較氧環境、溫度或氧敏感量測，以檢查可逆氧重分布；比較接觸方向和界面處理則可檢驗注入或陷阱模型。各項結果可能同時受熱、場或界面化學影響；一條 I–V 擬合或一個迴圈不能唯一決定微觀路徑。

E10　時間差依賴的操作

至少記錄兩端脈衝的有號電位、形狀、寬度與間隔；Δt 的符號定義；每次測試開始前的初始狀態與恢復程序；讀取電壓、等待時間及正規化分母。再逐時相減得到 $V_{device}(t)$。時間差的正負本身沒有指定兩端波形與器件的歷史依賴，因此不足以唯一判定導電度變化方向。

E11　幾何尺度檢驗

$d \to 2d$ 而 A, σ, ε 不變時，$R \to 2R$，$C \to C/2$，所以 RC 不變。這支持所假設的均勻體相模型，但有限尺寸資料中也可能混入界面與寄生貢獻。須聯合檢查不同面積、更多厚度、頻率範圍及擬合殘差，不能單靠一項比例排除其他機制。

E12　活化能與斜率

因斜率 $m = -E_a/k_B$，$E_a = -mk_B = (9.28\times10^{3})(8.617\times10^{-5}) \approx 0.800$ eV。此處擬合量是 $\ln(\sigma T)$；$\ln\sigma = \ln(\sigma T) - \ln T$，附加項隨溫度變化，故在有限區間擬合 $\ln\sigma$ 不保證得到完全相同斜率。

E13　假設分壓電路與取得門檻

忽略儀器負載，串聯電路總電阻為 $R_{mem} + R_s$，流經兩者的電流為 $I = 0.3/(R_{mem}+R_s)$，所以 $V_{out} = IR_s = 0.3R_s/(R_{mem}+R_s)$。初態輸出為 $0.3\times10/(90+10) = 0.030$ V = 30 mV；訓練後為 $0.3\times10/(50+10) = 0.050$ V = 50 mV。30 mV 未高於 45 mV，50 mV 高於 45 mV；若恰為 45 mV，也不符合題設的嚴格大於判準。電阻如何隨訓練次數變化未在題目中給定，因此無法推知需要多少次訓練；讀取是否擾動狀態須另做實驗。這個電路的門檻行為只能作為類比，不能證明生物學上的學習。本例電阻值為教學假設，不是書中報告的實測值。

E14　取得與消退的操作次序

訓練時讓 CS 在前、US 在後，以 4 ms 的間隔施加一次配對刺激，反覆配對使此特定器件逐步朝低阻態變化。檢查時使用另外的 0.3 V、1 ms 小脈衝，量測電阻分壓並以嚴格高於 45 mV 的條件判定取得；該研究在所用條件下將檢查視為低擾動。報告中的初態約 5 mV，三次配對後超過門檻。完成 30 次配對後，改為單獨施加 CS 作消退操作；該實例十次後響應低於 45 mV。

要檢查讀擾，可比較匹配器件或重設到同一狀態的樣品，分別施加較多與較少的檢查脈衝，保持等待時間相同，再用低擾動的參考讀取比較末態；也可改變檢查脈衝幅度與寬度。脈衝幅度、極性、時序、讀取電路、初始狀態和器件歷史都影響結果，因此觀察到的次數及門檻僅限於該配置，不是材料的普遍參數，也不能推出生物系統具有相同的規律。